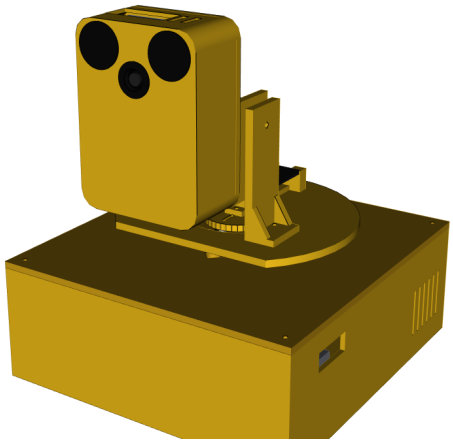
Keepon pro v3 · Lista de componentes

Cabeza robótica social de 3 GDL (yaw / pitch / roll) con visión artificial · µTP de Robótica II, FIUNA



Altura total	≈ 227 mm
Cabeza (ancho × alto × fondo)	75 × 104 × 40 mm
Caja base	200 × 190 × 74 mm (con tapa)
Plato de yaw	Ø146 mm, en D, sin rodamiento
Rangos	yaw ±70°, pitch −20/+30°, roll ±20°
Piezas a imprimir	13 (614,3 cm³)
Tornillería	42 tornillos

Cómo leer las dimensiones. Las piezas impresas se dan como la caja envolvente en la posición del robot: X (de atrás hacia la cara) × Y (de lado a lado) × Z (alto), en mm, tomadas del modelo CAD (docs/keepon_v3_cad/). Los componentes comprados llevan las medidas nominales que usa el modelo (hojas de datos y medidas típicas); los marcados MEDIR hay que verificarlos con calibre antes de imprimir. Estado: TENEMOS = ya está en el grupo; FALTA = hay que conseguirlo; IMPRIMIR = pieza propia; RECOM. = recomendado; OPCIONAL.

1. Diseño mecánico

1.1 Piezas impresas (PLA)

Pieza	Cant.	X × Y × Z [mm]	Función / impresión	Estado
Caja base caja_base.stl	1	200,0 × 190,0 × 70,0	Aloja la batería, los reguladores y el interruptor. Pared y piso de 3 mm. Imprimir boca arriba (o MDF de 3 mm). Volumen 284,7 cm³ (≈ 177 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR
Tapa de la base tapa_base.stl	1	200,0 × 190,0 × 4,0	Lleva el servo de yaw (brida por debajo) y el paso de cables. Sin aro de rodamiento. Plana (o MDF de 4 mm). Volumen 147,9 cm³ (≈ 92 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR
Plato de yaw plato_yaw.stl	1	125,0 × 146,0 × 4,0	Plataforma giratoria Ø146 cortada adelante (forma de D). Se atornilla al horn del RDS3218: es lo único que la sostiene. Plano. Volumen 56,8 cm³ (≈ 35 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR
Cuna de la ESP32 cuna_esp32.stl	1	70,3 × 27,4 × 14,0	Sostiene la ESP32-C3 por los extremos; los pines cuelgan libres. Volumen 6,7 cm³ (≈ 4 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR
Portabuzzer porta_buzzer.stl	1	16,0 × 30,0 × 6,0	Soporte del buzzer de Ø12 mm sobre el plato. Volumen 0,9 cm³ (≈ 1 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR
Soporte de pitch izquierdo soporte_pitch_izq.stl	1	28,0 × 19,0 × 85,0	Lleva el HS-7955TG atravesado (brida adentro). Volumen 9,6 cm³ (≈ 6 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR
Soporte de pitch derecho soporte_pitch_der.stl	1	28,0 × 19,0 × 77,0	Pivote M4 alineado con el eje del HS-7955TG. Volumen 12,8 cm³ (≈ 8 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR
Horquilla de la cabeza horquilla_cabeza.stl	1	36,0 × 49,0 × 60,0	Gira con el pitch (horn del HS ↔ pivote M4) y lleva el MG996R de roll. Volumen 25,7 cm³ (≈ 16 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR
Placa de roll placa_roll.stl	1	8,0 × 75,0 × 103,8	Se atornilla al horn del MG996R; lleva la Pi 5 parada y cierra la cabeza por atrás. Plana, separadores hacia arriba. Volumen 28,3 cm³ (≈ 18 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR

Pieza	Cant.	X × Y × Z [mm]	Función / impresión	Estado
Caja de la cabeza (cara) caja_cabeza.stl	1	35,8 × 75,0 × 103,8	Cara + paredes, abierta atrás. Imprimir apoyada sobre la cara, sin soportes. Volumen 38,0 cm³ (≈ 24 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR
Nariz (cámara) nariz_camara.stl	1	3,5 × 19,0 × 19,0	Tapón negro Ø14 en el centro de la cara, con el agujero de la lente (avellanado a 40°). Se pega. Volumen 0,4 cm³ (≈ 0 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR
Ojo izquierdo ojo_izq.stl	1	3,5 × 25,0 × 25,0	Tapón negro Ø20, decorativo. Se pega. Volumen 1,3 cm³ (≈ 1 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR
Ojo derecho ojo_der.stl	1	3,5 × 25,0 × 25,0	Tapón negro Ø20, decorativo. Se pega. Volumen 1,3 cm³ (≈ 1 g de PLA con ~50 % de relleno).	IMPRIMIR

Total a imprimir: 614,3 cm³ (≈ 381 g de PLA con ~50 % de relleno). La caja base y la tapa son el 70 %: se pueden hacer en MDF.

1.2 Actuadores

Componente	Cant.	Dimensiones [mm]	Detalle	Estado
Servo de yaw DSSERVO RDS3218 (n.º 2)	1	Cuerpo 40,0 × 20,0 × 40,5 Brida 54,5 (agujeros 49,5 × 10,0) Eje a 17,0 sobre la brida	GPIO0. 270°, ±70° ≈ 960/2010 µs (límites 950/2020). Sin tope mecánico. Picos de ~1 A. ≈ 60 g. Sin rodamiento: su eje sostiene todo el plato (≈ 330 g, ≈ 1,3 kgf·cm de vuelco).	TENEMOS
Servo de pitch Hitec HS-7955TG	1	Cuerpo 40,0 × 20,0 × 37,0 Brida 54,0 (agujeros 48,0 × 10,0) Eje a 15,0 sobre la brida	GPIO1. ~18 kgf·cm, engranajes de titanio. Límites 760/2240 µs. Montado +30° arriba / −20° abajo. Sin pulso se mantiene firme.	TENEMOS
Servo de roll TowerPro MG996R	1	Cuerpo 40,7 × 19,7 × 42,9 Brida 54,0 (agujeros 49,5 × 10,0) Eje a 16,0 sobre la brida	GPIO4. Límites 1000/2000 µs (roll ±20°). Banda muerta ~10°. Sin pulso queda flojo. 55 g.	TENEMOS
Brazo doble de plástico (uno por servo)	3	38,0 de punta a punta · cubo Ø9,0 ancho 6,5 → 4,0 · espesor 2,5 agujeros cada ≈ 2,5–3 (MEDIR)	El mismo en los tres servos (foto docs/Fotos/brazo servo/brazo_servo.jpeg). Plato, horquilla y placa de roll tienen una ranura a cada lado del eje: el tornillo entra en el agujero del brazo que quede debajo. Ojo: el HS-7955TG tiene estriado Hitec (24 dientes) y el RDS3218 y el MG996R de 25: cada brazo tiene que ser el de su servo.	TENEMOS
Servo de repuesto TowerPro MG90S	1	22,8 × 12,2 × 28,5	Repuesto de roll (0,09 °/µs, banda muerta 20–30 µs). No se usa en el diseño.	TENEMOS

Medidas de los servos: cuerpo largo × ancho × alto (sin brida ni eje); la brida es el largo total de las orejas. Lo más delicado de medir es la altura del eje sobre la brida: de ahí sale dónde apoya cada pieza sobre su horn.

1.3 Tornillería

Elemento	Cant.	Medida	Dónde va	Estado
Tornillo M3 × 10–12 + tuerca	12	M3	Bridas de los servos: 4 por servo (RDS a la tapa, HS al soporte izquierdo, MG996R a la horquilla).	FALTA
Tornillo M3 × 16 autorroscante / inserto	4	M3	Tapa a las columnas de la caja base.	FALTA
Tornillo M3 × 10 + tuerca	7	M3	Soportes de pitch al plato (4), cuna de la ESP32 (2) y portabuzzer (1).	FALTA
Tornillo M2 × 8 autorroscante (brazo)	6	M2	Piezas a los brazos: 2 por brazo, uno en cada ranura (plato, horquilla, placa de roll). El central viene con el servo.	FALTA
Tornillo M4 × 20 + 2 arandelas + tuerca autofrenante	1	M4	Pivote del pitch (soporte derecho ↔ horquilla).	FALTA
Tornillo M2,5 × 6 autorroscante	4	M2,5	Pi 5 a los separadores de la placa de roll.	FALTA
Tornillo M2,5 × 12 autorroscante	4	M2,5	Caja de la cabeza a la placa de roll (desde atrás).	FALTA
Tornillo M2 × 5	4	M2	Cámara a los separadores de la cara.	FALTA
Cinta de velcro	1	≈ 20 de ancho	Sujeta la batería (ranuras en el piso de la caja).	FALTA

No hay rodamiento de yaw: el plato se atornilla al horn del RDS3218 (ver docs/keepon_v3_cad/README.md, «Yaw sin rodamiento»).

2. Diseño electrónico

2.1 Procesamiento, visión y control

Componente	Cant.	Dimensiones [mm]	Detalle	Estado
Raspberry Pi 5 · 4 GB	1	85 × 56 × 17 (con USB/Ethernet) agujeros 58 × 49, M2,5	Ubuntu 24.04 + ROS 2 Jazzy. Percepción (YOLO26n + MediaPipe), árbitro y comportamientos. Va parada dentro de la cabeza; se alimenta por el GPIO (pines 2/4 = 5 V, 6 = GND). ~7 W típico, 12 W pico.	TENEMOS
Active Cooler de la Pi 5	1	≈ 48 × 30 × 11 sobre la placa (MEDIR la altura)	Sin ventilador la Pi baja la frecuencia con ~240 % de CPU sostenido.	RECOM.
Tarjeta microSD	1	15 × 11 × 1	Sistema de la Pi (ya instalada).	TENEMOS
Camera Module 3 NoIR estándar (RSP-CAM-V3-NOIR, IMX708)	1	25 × 24 × 11,5 agujeros 21 × 12,5, M2 lente a 14,5 del borde inferior	Es la nariz, en el centro de la cara. 66° H nominal, sin filtro IR. Conector de 22 pines.	TENEMOS
Cinta FFC CSI 22 → 15 pines	1	≈ 150 de largo × 16 de ancho (MEDIR)	Recorrido con la U y el doblez en Z (dos pliegues a 45°, una sola vez): 147 de 150 mm. No torcerla.	TENEMOS
ESP32-C3-DevKitM-1 (clon CH340)	1	48,3 × 25,4 × ≈ 12 (con pines)	Controla los 3 servos y el buzzer (LEDC 50 Hz / 14 bits, watchdog 500 ms). /dev/serial/by-id/usb-1a86_…	TENEMOS
Cable USB-A acodado → micro-USB	1	≈ 50 cm	Pi (USB-A arriba en la cabeza) → ESP32. Flexible, con bucle de servicio en roll y pitch.	RECOM.

2.2 Alimentación

Componente	Cant.	Dimensiones [mm]	Detalle	Estado
Batería LiPo 3S 8000 mAh	1	166 × 50 × 37 (MEDIR)	11,1 V nominal, 12,6 V cargada, ≈ 89 Wh. Corte a 10,5 V. ≈ 550 g. Va en la caja base.	TENEMOS
Regulador 12 → 6,0 V, ≥ 10 A (módulo 20 A / 300 W)	1	≈ 65 × 50 × 25	Alimenta los tres servos. Ajustar a 6,0 V antes de conectarlos. Verificar que IN− y OUT− estén unidos.	FALTA
Regulador 12 → 5,1 V, 5 A, salida a bornera	1	≈ 55 × 32 × 15	Alimenta la Pi por el GPIO. Sin pasar de 5,25 V en los pines. Cable ≥ 20 AWG.	FALTA
Fusible 10 A (ATO) + portafusible	1	19 × 5 × 19 (fusible)	Lo más cerca del + de la batería.	FALTA
Interruptor de balancín ≥ 15 A	1	corte 19,2 × 12,8 en la pared	Sobre el positivo. Es también la parada de emergencia física.	FALTA
Conector XT60 hembra	1	16 × 8 × 15	El que combine con la batería.	FALTA
Cable 14–16 AWG (rojo + negro)	1 m	—	Tramos de 12 V y 6 V.	FALTA
Cable 20 AWG (5 V de la Pi)	1 m	—	De la caja a la cabeza: cruza yaw, pitch y roll.	FALTA
Alargues de servo (macho-hembra)	3	≈ 30 cm	Los servos de pitch y roll suben por el cuello.	FALTA
Alarma de tensión LiPo	1	≈ 40 × 25 × 10	En el balanceador; pita si una celda baja de ~3,5 V.	FALTA
Capacitor electrolítico 2200 µF / 16 V	1	Ø13 × 25	Bus de 6 V, cerca de los servos.	FALTA
Capacitor cerámico 100 nF	1	5 × 3	En paralelo con el de 2200 µF.	FALTA
Bornera / barra de GND en estrella	1	≈ 30 × 10 × 10	Une los negativos de los reguladores y el GND de la ESP32. Sin GND común no se mueve ningún servo.	FALTA
Cargador balanceador LiPo + bolsa ignífuga	1	—	Cargar con balanceo a 1C (8 A) o menos.	FALTA

Batería + → fusible → interruptor → entradas de los dos reguladores. 6 V a los tres servos y 5,1 V a la Pi por el GPIO. Todos los negativos se juntan en la barra de GND.

2.3 Buzzer y señales

Componente	Cant.	Dimensiones [mm]	Detalle	Estado
Buzzer pasivo	1	Ø12 × 9,5	Sonidos del robot (GPIO10). En el portabuzzer, sobre el plato.	FALTA
Transistor 2N2222	1	TO-92 (4,5 × 3,5 × 4,5)	Conmuta el buzzer desde el 5 V de la ESP32.	FALTA
Resistencia 1 kΩ, 1/4 W	1	6 × 2,3	GPIO10 → base del 2N2222.	FALTA
Resistencia 10 kΩ, 1/4 W	1	6 × 2,3	Base → emisor (lo mantiene apagado al arrancar).	FALTA
Diodo 1N4148	1	4 × 2	Solo si el buzzer es electromagnético: en paralelo, en inversa.	FALTA
Resistencias 100 kΩ + 22 kΩ	1	6 × 2,3 c/u	Divisor para medir la batería con un ADC (12,6 V → 2,27 V), p. ej. GPIO3.	OPCIONAL